

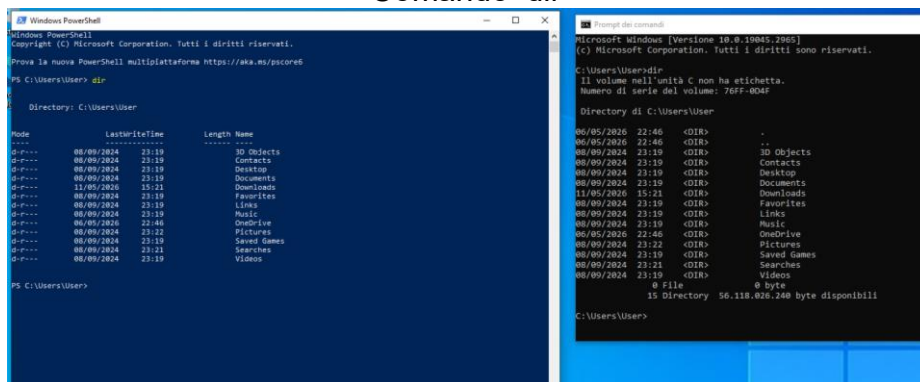
WINDOWS POWERSHELL

In questo esercizio esploreremo Powershell, una soluzione di automazione delle attività composta da una shell a riga di comando, un linguaggio di scripting e un framework di gestione della configurazione. A differenza delle shell basate su testo (come Bash), PowerShell è costruito sul framework **.NET** e gestisce **oggetti** anziché stringhe di testo.

Per un professionista della sicurezza, PowerShell è uno strumento a doppio taglio:

1. **Amministrazione:** Essenziale per l'automazione di patch, configurazioni di sicurezza e monitoraggio dei log su larga scala.
2. **Forensics & Incident Response:** Permette di analizzare processi attivi, connessioni di rete e artefatti di sistema in tempo reale.
3. **Offensive Security:** Spesso utilizzato dagli attaccanti per attacchi "Living off the Land" (LotL), sfruttando strumenti legittimi per eseguire codice malevolo direttamente in memoria, evitando il rilevamento basato su file.

Comando 'dir'



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Prova la nuova PowerShell multiplatforma https://aka.ms/powershell

PS C:\Users\User> dir

Directory: C:\Users\User

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d----- 08/09/2024 23:19                30 Objects
d----- 08/09/2024 23:19                30 Desktop
d----- 08/09/2024 23:19                30 Contacts
d----- 08/09/2024 23:19                30 Documents
d----- 11/05/2026 15:21                30 Downloads
d----- 08/09/2024 23:19                30 Favorites
d----- 08/09/2024 23:19                30 Links
d----- 08/09/2024 23:19                30 Music
d----- 08/09/2024 23:19                30 OneDrive
d----- 08/09/2024 23:19                30 Pictures
d----- 08/09/2024 23:19                30 Saved Games
d----- 08/09/2024 23:21                30 Searches
d----- 08/09/2024 23:19                30 Videos

PS C:\Users\User>
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2805]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\User> dir

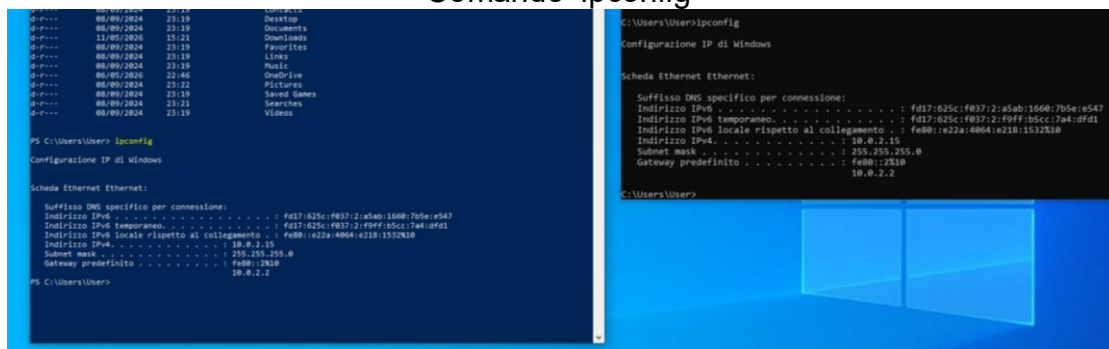
Il volume nell'unità C non ha etichetta.
Numero di serie del volume: 76FF-8D4F

Directory of C:\Users\User

08/05/2026 22:46 <DIR> .
08/05/2026 22:46 <DIR> ..
08/09/2024 23:19 <DIR> 3D Objects
08/09/2024 23:19 <DIR> 3D Objects
08/09/2024 23:19 <DIR> Desktop
08/09/2024 23:19 <DIR> Desktop
08/09/2024 23:19 <DIR> Documents
08/09/2024 23:19 <DIR> Documents
11/05/2026 15:21 <DIR> Downloads
08/09/2024 23:19 <DIR> Favorites
08/09/2024 23:19 <DIR> Links
08/09/2024 23:19 <DIR> Music
08/05/2026 22:46 <DIR> OneDrive
08/09/2024 23:22 <DIR> Pictures
08/09/2024 23:19 <DIR> Saved Games
08/09/2024 23:21 <DIR> Searches
08/09/2024 23:19 <DIR> Videos
0 File
0 byte
15 Directory 56.118.826.248 byte disponibili

C:\Users\User>
```

Comando 'ipconfig'



```
PS C:\Users\User> ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:a5ab:1660:7b5e:e547
Indirizzo IPv6 temporaneo. . . . . : fd17:625c:f037:2:9fff:b5cc:7a4:d4d1
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::e22a:4064:e218:1532%18
Indirizzo IPv4. . . . . : 10.0.2.15
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : fe80::2810
10.0.2.2
```

```
C:\Users\User> ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:a5ab:1660:7b5e:e547
Indirizzo IPv6 temporaneo. . . . . : fd17:625c:f037:2:9fff:b5cc:7a4:d4d1
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::e22a:4064:e218:1532%18
Indirizzo IPv4. . . . . : 10.0.2.15
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : fe80::2810
10.0.2.2
```

Comando 'Get-Alias dir'

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Prova la nuova PowerShell multiplatforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\User> dir

Directory: C:\Users\User

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r--             08/09/2024   23:19             30 Objects
d-r--             08/09/2024   23:19             Contacts
d-r--             08/09/2024   23:19             Desktop
d-r--             08/09/2024   23:19             Documents
d-r--             11/05/2026   15:21             Downloads
d-r--             08/09/2024   23:19             Favorites
d-r--             08/09/2024   23:19             Links
d-r--             08/09/2024   23:19             Music
d-r--             06/05/2026   22:46             OneDrive
d-r--             08/09/2024   23:22             Pictures
d-r--             08/09/2024   23:19             Saved Games
d-r--             08/09/2024   23:21             Searches
d-r--             08/09/2024   23:19             Videos

PS C:\Users\User> ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:a5ab:1660:7b5e:e547
    Indirizzo IPv6 temporaneo. . . . . : fd17:625c:f037:2:f9ff:b5cc:7a4:dfd1
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::e22a:4064:e218:1532%10
    Indirizzo IPv4 . . . . . : 10.0.2.15
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : fe80::2%10
                                   10.0.2.2

PS C:\Users\User> Get-Alias dir

CommandType      Name
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem
```

Il comando `Get-Alias` è fondamentale per navigare nella shell. Un alias è un nome abbreviato o alternativo assegnato a un cmdlet (o a un file eseguibile). Serve a velocizzare la digitazione o a mappare comandi familiari su quelli nativi di PowerShell.

Se eseguito da solo, `Get-Alias`, il comando mostra tutti gli alias definiti nella sessione corrente.

Comando 'netstat -h'

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\User> netstat -h

Visualizza le statistiche del protocollo e le connessioni di rete TCP/IP correnti.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-x] [-y] [interval]

-a Visualizza tutte le connessioni e le porte di ascolto.
-b Visualizza l'eseguibile coinvolto nella creazione di ogni connessione o porta di ascolto. In alcuni casi, host di eseguibili noti più componenti indipendenti e in questi casi la sequenza di componenti coinvolti nella creazione della connessione o la porta in ascolto. In questo caso, l'eseguibile il nome è in [] nella parte inferiore, in alto è il componente che ha chiamato, e così via fino al raggiungimento di TCP/IP. Si noti che questa opzione può richiedere molto tempo e avrà esito negativo, a meno che non siano sufficienti autorizzazioni.
-e Visualizza le statistiche Ethernet. È possibile combinare opzione.
-f Visualizza nomi di dominio completi (FQDN) per stranieri indirizzi.
-n Visualizza indirizzi e numeri di porta in formato numerico.
-o Visualizza l'ID del processo proprietario associato a ogni connessione.
-p proto Mostra le connessioni per il protocollo specificato da proto; proto può essere qualsiasi: TCP, UDP, TCPv6 o UDPv6. Se usato con-s opzione per la visualizzazione delle statistiche per protocollo, Proto può essere qualsiasi: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP o UDPv6.
-q Visualizza tutte le connessioni, le porte di ascolto e i binding non in ascolto di porte TCP. Le porte di nonlistening associate possono o meno essere essere associato a una connessione attiva.
-r Visualizza la tabella di routing.
-s Visualizza le statistiche per protocollo. Per impostazione predefinita, le statistiche vengono visualizzate per IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP e UDPv6; l'opzione-p può essere utilizzata per specificare un sottoinsieme del valore predefinito.
-t Visualizza lo stato corrente di offload della connessione.
-x Visualizza connessioni NetworkDirect, listener e condivisi endpoint.
-y Visualizza il modello di connessione TCP per tutte le connessioni. Non può essere combinato con le altre opzioni.
intervallo Rivisualizza le statistiche selezionate, la sospensione dell'intervallo di secondi tra ogni schermo. Premere CTRL+C per interrompere la rivisualizzazione Statistiche. Se viene omissso, netstat stamperà il informazioni di configurazione una volta.

PS C:\Users\User>
```

Comando 'netstat -r'

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\User> netstat -r
=====
Elenco interfacce
10...08 00 27 70 e0 e9 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
   Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia Metrica
-----
   0.0.0.0             0.0.0.0    10.0.2.2     10.0.2.15      281
   10.0.2.0            255.255.255.0    On-link     10.0.2.15      281
   10.0.2.15           255.255.255.255    On-link     10.0.2.15      281
   10.0.2.255          255.255.255.255    On-link     10.0.2.15      281
   127.0.0.0           255.0.0.0    On-link     127.0.0.1      331
   127.0.0.1           255.255.255.255    On-link     127.0.0.1      331
   127.255.255.255     255.255.255.255    On-link     127.0.0.1      331
   224.0.0.0           240.0.0.0    On-link     127.0.0.1      331
   224.0.0.0           240.0.0.0    On-link     10.0.2.15      281
   255.255.255.255     255.255.255.255    On-link     127.0.0.1      331
   255.255.255.255     255.255.255.255    On-link     10.0.2.15      281
=====
Route permanenti:
   Indirizzo rete      Mask      Indir. gateway Metrica
-----
   0.0.0.0             0.0.0.0    10.0.2.2     Predefinito
=====

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
   Interf Metrica Rete Destinazione      Gateway
-----
   10      281  :::/0      fe80::2
   1       331  ::1/128    On-link
   10      281  fd17:625c:f037:2::/64 On-link
   10      281  fd17:625c:f037:2:a5ab:1600:7b5e:e547/128
   On-link
   10      281  fd17:625c:f037:2:f9ff:b5cc:7a4:dfd1/128
   On-link
   10      281  fe80::/64 On-link
   10      281  fe80::e22a:4064:e218:1532/128
   On-link
   1       331  ff00::/8 On-link
   10      281  ff00::/8 On-link
=====
Route permanenti:
Nessuna
PS C:\Users\User>
```

Viene utilizzato per visualizzare la tabella di routing IP del sistema operativo. La tabella di routing è una "mappa" che il computer consulta per decidere dove inviare i pacchetti di dati. Ogni riga indica che, per raggiungere una determinata destinazione (Indirizzo rete), il pacchetto deve passare attraverso un punto di uscita specifico (Gateway) usando una determinata interfaccia di rete.

L'unico gateway in questo caso è il 10.0.2.2

Comando 'netstat -abno'

```
Amministratore: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> netstat -abno

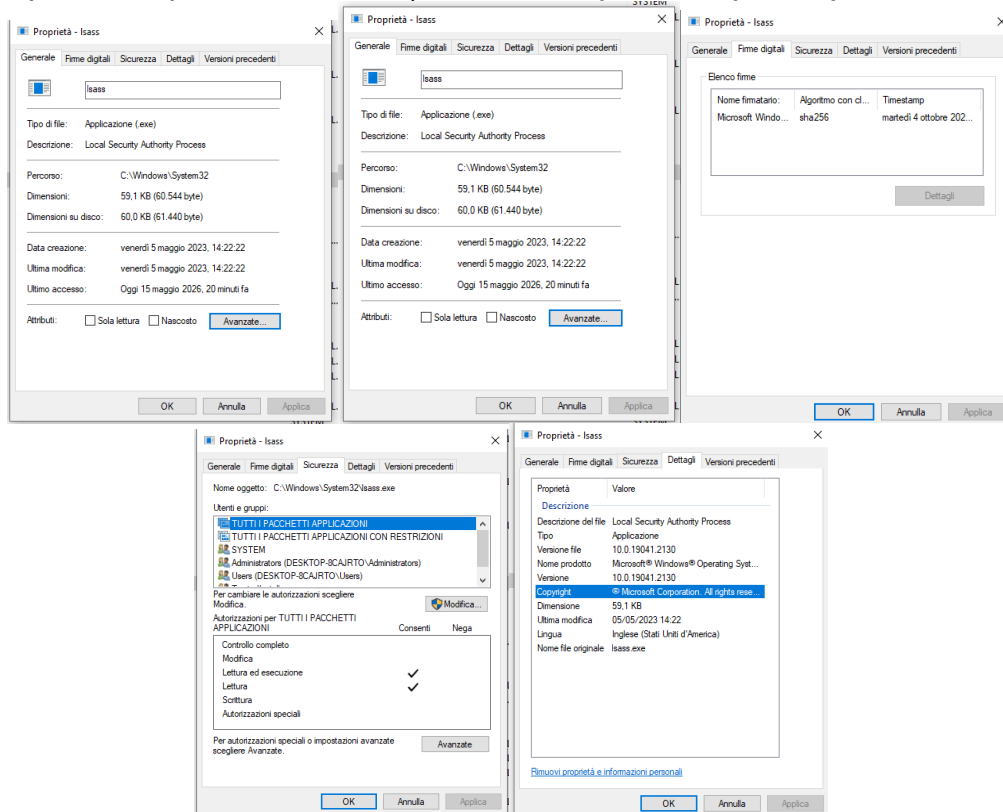
Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno      Stato      PID
-----
TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0              LISTENING  872
RpcSs
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0              LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:5040             0.0.0.0:0              LISTENING  1116
CDPSvc
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:5357             0.0.0.0:0              LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49664            0.0.0.0:0              LISTENING  652
lsass.exe
TCP    0.0.0.0:49665            0.0.0.0:0              LISTENING  512
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49666            0.0.0.0:0              LISTENING  460
EventLog
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49667            0.0.0.0:0              LISTENING  384
Schedule
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49668            0.0.0.0:0              LISTENING  1916
spoolsv.exe
TCP    0.0.0.0:49669            0.0.0.0:0              LISTENING  620
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    10.0.2.15:139            0.0.0.0:0              LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    10.0.2.15:49804          4.207.247.139:443      ESTABLISHED 384
BITS
[svchost.exe]
TCP    10.0.2.15:49807          4.207.247.139:443      ESTABLISHED 384
BITS
[svchost.exe]
TCP    10.0.2.15:49858          23.216.150.144:443     ESTABLISHED 4552
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:49862          172.205.80.42:443      ESTABLISHED 3020
[smartscreen.exe]
TCP    10.0.2.15:49863          52.113.196.254:443     ESTABLISHED 4552
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:49864          150.171.28.254:443     ESTABLISHED 4552
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:49865          13.107.253.254:443     ESTABLISHED 4552
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:49866          204.79.197.222:443     ESTABLISHED 4552
[SearchApp.exe]
```

PID ordinati

Nome	PID	Stato	Nome uti...	CPU	Memoria (...	Virtualization...
System	4	In esecuzione	SYSTEM	0%	8 K	
lsass.exe	60	In esecuzione	User	0%	5,500 K	Disabilitato
lsass.exe	62	In esecuzione	SYSTEM	0%	4,140 K	Non consentito
lsass.exe	336	In esecuzione	SYSTEM	0%	100 K	Non consentito
lsass.exe	384	In esecuzione	SYSTEM	0%	26,236 K	Non consentito
lsass.exe	392	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	5,264 K	Non consentito
lsass.exe	396	In esecuzione	User	0%	5,940 K	Disabilitato
lsass.exe	436	In esecuzione	SYSTEM	0%	628 K	Non consentito
lsass.exe	460	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	8,356 K	Non consentito
lsass.exe	512	In esecuzione	SYSTEM	0%	388 K	Non consentito
lsass.exe	524	In esecuzione	SYSTEM	0%	624 K	Non consentito
lsass.exe	536	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	672 K	Non consentito
lsass.exe	604	In esecuzione	SYSTEM	0%	752 K	Non consentito
lsass.exe	620	In esecuzione	SYSTEM	0%	2,140 K	Non consentito
lsass.exe	648	In esecuzione	SYSTEM	0%	34,256 K	Non consentito
lsass.exe	652	In esecuzione	SYSTEM	0%	3,432 K	Non consentito
lsass.exe	672	In esecuzione	User	0%	3,056 K	Disabilitato
lsass.exe	752	In esecuzione	SYSTEM	0%	5,336 K	Non consentito
lsass.exe	760	In esecuzione	UMFD-0	0%	348 K	Disabilitato
lsass.exe	872	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	4,824 K	Non consentito
lsass.exe	884	In esecuzione	User	0%	1,400 K	Disabilitato
lsass.exe	960	In esecuzione	DWM-1	0%	33,888 K	Disabilitato
lsass.exe	1116	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	4,562 K	Non consentito
lsass.exe	1360	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	3,716 K	Non consentito
lsass.exe	1272	In esecuzione	SYSTEM	0%	2,032 K	Non consentito
lsass.exe	1320	In esecuzione	SYSTEM	0%	700 K	Non consentito
lsass.exe	1396	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	1,468 K	Non consentito
lsass.exe	1684	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	1,068 K	Non consentito
lsass.exe	1740	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	1,364 K	Non consentito
lsass.exe	1760	In esecuzione	SYSTEM	0%	1,064 K	Non consentito
lsass.exe	1780	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	868 K	Non consentito
lsass.exe	1808	In esecuzione	SYSTEM	0%	6,336 K	Non consentito
lsass.exe	1916	In esecuzione	SYSTEM	0%	704 K	Non consentito
lsass.exe	1992	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	7,664 K	Non consentito
lsass.exe	2040	Sospeso	User	0%	0 K	Disabilitato
lsass.exe	2052	In esecuzione	User	0%	1,880 K	Disabilitato
lsass.exe	2160	In esecuzione	SERVIZIO L...	0%	1,748 K	Non consentito
lsass.exe	2220	In esecuzione	SYSTEM	0%	15,124 K	Non consentito

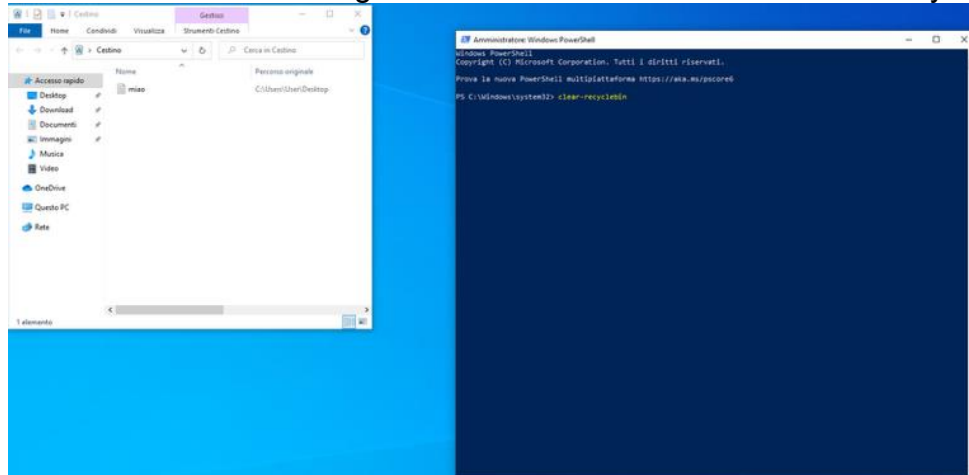
Proprietà del processo 'lsass' (*Local Security Authority Subsystem Service*)



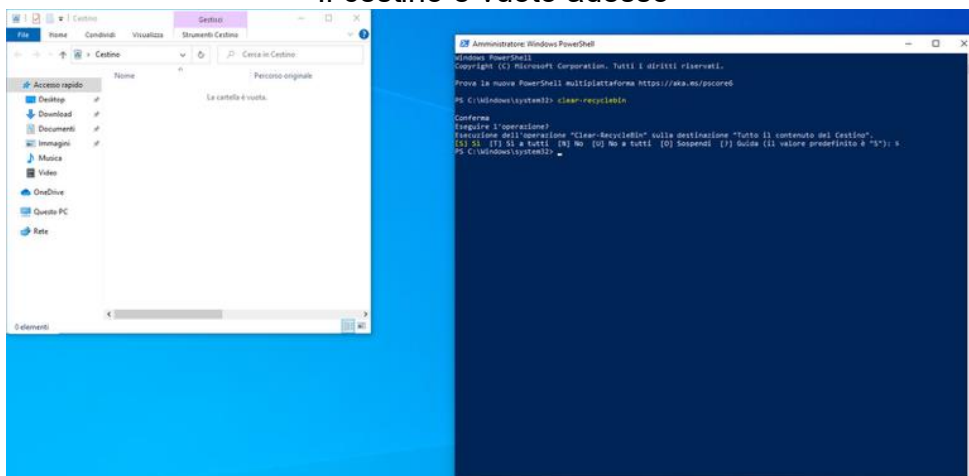
- **Funzione:** È responsabile della gestione delle policy di sicurezza, dei login degli utenti e della generazione dei token di accesso.
- **Vulnerabilità (LSASS Dumping):** Poiché LSASS mantiene le credenziali (spesso in formato hash o talvolta in chiaro) nella memoria RAM per permettere il Single Sign-On (SSO), è l'obiettivo principale di tool come Mimikatz. Un attaccante tenta di effettuarne il "dump" per esfiltrare le password.
- **Path:** Il file si trova in C:\Windows\System32. Se si trovasse in AppData o in una sottocartella di System32, sarebbe un indicatore di compromissione (IoC).

- **Firma Digitale:** Nello screenshot della scheda "Firme digitali", si vede che il file è firmato da Microsoft Windows. Un file Isass.exe non firmato è un segnale d'allarme immediato.
- **Nome File Originale:** Nella scheda "Dettagli", il nome originale corrisponde (Isass.exe). Spesso i malware cambiano il nome visualizzato ma mantengono quello originale o viceversa.

Svuotiamo il cestino da riga di comando con il comando 'clear-recyclebin'



Il cestino è vuoto adesso



Riflessioni

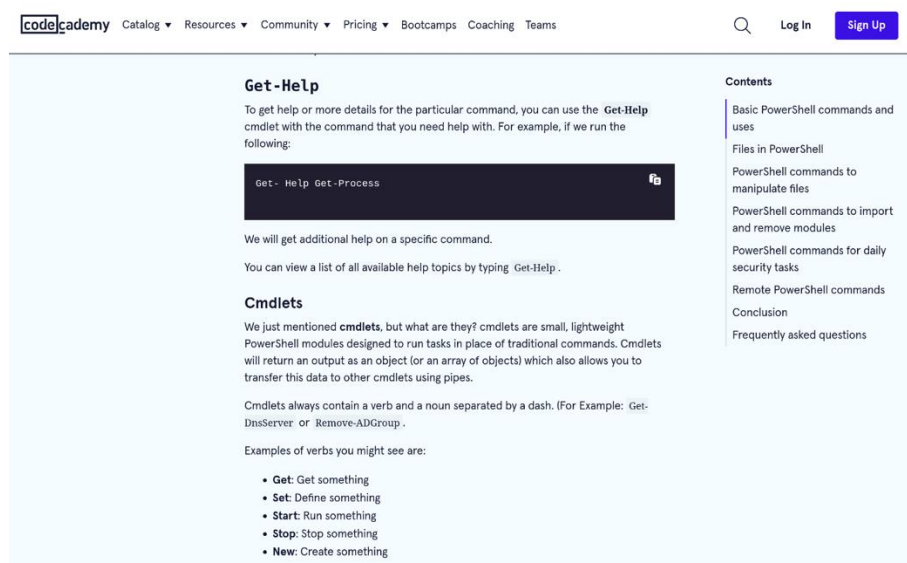
“PowerShell è stato sviluppato per l'automazione delle attività e la gestione della configurazione. Usando internet, ricerca comandi che potresti usare per semplificare i tuoi compiti come analista di sicurezza. Registra le tue scoperte”

Dalla mia ricerca sulle metodologie di gestione della configurazione, sono emersi alcuni comandi chiave che permettono di rendere più efficienti i task di sicurezza.

- **Get-Process:** Fondamentale per elencare i processi attivi. In combinazione con Select-Object, permette di isolare dettagli come il percorso del file o il produttore (utile per individuare processi non firmati).
- **Stop-Process:** Per terminare immediatamente un processo sospetto identificato durante il monitoraggio.
- **Get-EventLog o Get-WinEvent:** Permettono di interrogare i log di Windows. Ad esempio, cercare tentativi di login falliti, per rilevare attacchi brute force.
- **Get-Content:** Utilizzato per leggere file di log o script. Spesso combinato con Select-String (l'equivalente di *grep*) per cercare stringhe specifiche come indirizzi IP sospetti o chiavi API.
- **Get-FileHash:** Comando cruciale per calcolare l'hash (es. SHA256) di un file e confrontarlo con database di malware noti su VirusTotal.
- **Get-ExecutionPolicy:** Utilizzato per verificare le restrizioni sull'esecuzione degli script nel sistema, un controllo di sicurezza preventivo essenziale.
- **Test-NetConnection:** Per verificare la connettività verso porte specifiche, utile per diagnosticare se un malware sta tentando di comunicare con un server C2 (Command & Control).

Rimando inoltre ad un interessante articolo della piattaforma Codecademy.

<https://www.codecademy.com/article/powershell-commands-for-cybersecurity-analysts>



The screenshot shows the Codecademy website with the article 'Get-Help' open. The article explains how to use the 'Get-Help' command to get help for specific PowerShell commands. It includes a code block showing 'Get-Help Get-Process' and a list of examples of verbs used in PowerShell commands: Get, Set, Start, Stop, and New. A table of contents on the right side of the article lists the following sections: Basic PowerShell commands and uses, Files in PowerShell, PowerShell commands to manipulate files, PowerShell commands to import and remove modules, PowerShell commands for daily security tasks, Remote PowerShell commands, Conclusion, and Frequently asked questions.

Perché in precedenza si è parlato di Powershell come arma a doppio taglio?

Sebbene PowerShell semplifichi la difesa, è spesso usato dagli attaccanti per:

- Esecuzione in memoria: Eseguire codice senza scrivere file sul disco (Fileless Malware).
- Offuscamento: Utilizzare comandi codificati in Base64 (parametro - EncodedCommand) per eludere i controlli dei software antivirus tradizionali.

Conclusione

La maggior parte delle persone che entrano nel mondo della sicurezza informatica spesso ricevono sempre lo stesso consiglio: “Studia la CLI di Linux”. Vero, Bash è la skill fondamentale ed assidua per imparare a comunicare con le macchine, e in un mondo perfetto Linux sarebbe l’unico sistema operativo usato dalle aziende. Purtroppo, quello in cui viviamo, è tutto ma perfetto; un professionista deve essere tentacolare nell’uso di diversi linguaggi e sistemi.

Per quanto mi riguarda Powershell viene spesso lasciato indietro ma prendere conoscenza con questa shell è altrettanto importante se si vuole essere una figura di riferimento e protettiva nei confronti di milioni di utenti Windows.

Il nostro compito è proteggere le persone comuni da attacchi informatici, e per farlo dobbiamo saperci muovere agilmente in ogni habitat.